



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA



EJERCICIO DE CLASE N° 10

NOMBRE: ANDREA MATA RAMÍREZ

N° CUENTA: 319052277

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 05 / 05 / 2026

CALIFICACIÓN: _____

ACTIVIDADES

Crear los cuadros de la animación POR TECLADO para que la nave avance recorriendo el movimiento "senoidal" bajando y subiendo 2 veces pero ahora con su orientación en la dirección contraria, llega al extremo, gira y regresa haciendo el mismo recorrido para terminar en el punto inicial.

DESARROLLO

Se crearon más variables, se tenía hasta el ciclo 8, sin embargo, se necesitaban 24, todas las faltantes se declararon para su posterior uso

```
// INPUT DE KEYFRAMES
void inputKeyframes(bool* keys);
float ciclo1, ciclo2, ciclo3, ciclo4, ciclo5, ciclo6, ciclo7, ciclo8, contador = 0;
float reproduciranimacion, habilitaranimacion, guardoFrame, reinicioFrame = 0;
float ciclo9, ciclo10, ciclo11, ciclo12, ciclo13, ciclo14, ciclo15, ciclo16, ciclo17,
ciclo18, ciclo19, ciclo20, ciclo21, ciclo22, ciclo23, ciclo24 = 0;
```

En el código base no se tenían implementadas todas las variables necesarias, por lo que se implementaron rotaciones (giros) y movimientos en todos los ejes

```
#define MAX_FRAMES 50
int i_max_steps = 100;
int i_curr_steps = 7;
typedef struct _frame
{
    //Variables para GUARDAR Key Frames
    float movX;           //Variable para PosicionX
    float movY;           //Variable para PosicionY
    float movZ;           //Variable para PosicionZ
    float movXInc;        //Variable para IncrementoX
    float movYInc;        //Variable para IncrementoY
    float movZInc;        //Variable para IncrementoZ
    float giroY;          //Variable para giroY
    float giroX;          //Variable para giroX
    float giroZ;          //Variable para giroZ
    float giroXInc;       //Variable para IncrementogiroX
    float giroYInc;       //Variable para IncrementogiroY
    float giroZInc;       //Variable para IncrementogiroZ
}FRAME;
```

Se agregaron teclas para efectuar estos movimientos, a continuación se muestra la lista de para qué se necesito cada tecla:

```

printf("Barra espaciadora -> Reproducir animacion\n");
printf("0 -> Habilitar reproduccion de nuevo\n");
printf("L -> Guardar frame\n");
printf("P -> Habilitar guardar nuevo frame\n");
printf("1-2 -> Mover en +X\n");
printf("R-T -> Mover en -X\n");
printf("7-8 -> Mover en subir\n");
printf("5-6 -> Mover en bajar\n");
printf("9-Q -> Mover en +Z\n");
printf("N-M -> Mover en -Z\n");
printf("Y-U -> Rotar en eje +X\n");
printf("H-J -> Rotar en eje -X\n");
printf("3-4 -> Rotar en eje Y\n");
printf("I-O -> Rotar en eje Z\n\n");

```

```

if (keys[GLFW_KEY_3])
{
    if (ciclo3 < 1)
    {
        giroY += 5.0f;
        printf("\n giroY es: %f\n", giroY);
        ciclo3++;
        ciclo4 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable\n");
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_4])
{
    if (ciclo4 < 1)
    {
        ciclo3 = 0;
        ciclo4++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3\n");
    }
}

```

```

if (keys[GLFW_KEY_SPACE]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_0]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_L]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_P]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_1]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_2]) { ... }

if (keys[GLFW_KEY_3]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_4]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_5]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_6]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_7]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_8]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_9]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_Q]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_N]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_M]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_R]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_T]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_Y]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_U]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_I]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_O]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_H]) { ... }
if (keys[GLFW_KEY_J]) { ... }

```

Para el recorrido deseado se utilizó la siguiente combinación de teclas:

3/4 para girar la nave 180°

L/P guardar el giro

5/6 (x2) para bajar

R/T avanzar en -X

L/P guardar la primer posición

7/8 (x2) para subir

R/T para avanzar en -X

L/P para guardar segunda posición

5/6 (x2) para bajar
R/T avanzar en -X
L/P guardar la tercer posición

7/8 (x2) para subir
R/T para avanzar en -X
L/P para guardar cuarta posición

5/6 para bajar a altura de posición inicial
R/T avanzar en -X
L/P guardar la tercer posición

3/4 para girar la nave 180°
L/P guardar el giro

7/8 para subir desde altura de posición inicial
1/2 avanzar en X
L/P guardar la tercer posición

5/6 (x2) para bajar
1/2 avanzar en X
L/P guardar la tercer posición

7/8 (x2) para subir
1/2 avanzar en X
L/P guardar la tercer posición

5/6 (x2) para bajar
1/2 avanzar en X
L/P guardar la tercer posición

7/8 para subir a posición inicial
1/2 avanzar en X
L/P guardar la tercer posición

Finalmente
3/4 para girar la nave 180° y quedar en posición inicial
L/P guardar el giro

Para la reproducción de la animación se presionaban las teclas 0 y la barra espaciadora.

[Se adjunta video donde se muestra ejecución y recorrido](#) completo, en el video también se aprecia cómo en consola se imprime que van aumentando las variables y cuánto aumenta cada una.

COMENTARIOS

Me pareció un ejercicio muy tardado y tedioso.